7.5 நுண்கணிதம் பற்றிய அறிமுகம் (Introduction to Elementary calculus)

புள்ளியியலில் தொடர்ச்சியான வாய்ப்பு மாறிகளைப் (continuous random variables) பற்றியும் அவற்றைப் பயன்படுத்திக் கணக்குகளைச் செய்வதற்கு முற்படுமுன் உயர்நிலை கணிதத்தில் உள்ள நுண்கணிதம் என்ற பகுதியில் உள்ள வகையிடல் மற்றும் தொகையிடல் பற்றிய அடிப்படையறிவு நமக்குத் தேவைப்படுகிறது.

எனவே புள்ளியியலில் பயன்படும் நுண்கணிதப் பகுதிகளில் உள்ள எளிய கருத்துகளையும், விதிகளையும் இப்பாடத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம்.

7.5.1 வகையிடல் (Differentiation)

சார்புகள் மற்றும் சார்பு மதிப்புகள் பற்றி முந்தைய வகுப்புகளில் கற்றிருக்கிறோம். சார்பு மதிப்பு என்பது மிகச் சரியான மதிப்பாகும். ஏதேனும் ஒரு சார்பு $f(x)$ க்கு $x = a$ எனும்போது, $f(a) = k$ என்பதாகும். சார்பு மதிப்பிற்கு மிகவும் நெருக்கமான மதிப்பு **எல்லை மதிப்பு** எனப்படும். எல்லை மதிப்பு என்பது தோராயமான மதிப்புதான். ஆனால் அது k என்ற சார்பு மதிப்பிற்கு மிகமிக நெருக்கமாகவும் ஏறத்தாழ சார்பு மதிப்பிற்குச் சமமாகவும் இருக்கும்.

சார்பு மதிப்பு 4 எனில் எல்லைமதிப்பு 4.00000001 ஆகவோ 3.99999994 ஆகவோ இருக்கும். இங்கு சார்பு மதிப்பும் எல்லை மதிப்பும் ஏறத்தாழ சமமாக இருப்பதைக் காண்கிறோம். அவற்றிற்கிடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இல்லை என்பதை அறிகிறோம். எனவே பல சமயங்களில் சில சிக்கலான தீர்வுகளுக்கு எல்லை மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

x ன் மதிப்பு 2i நோக்கிச் செல்லுமாயின், அச்சார்பின் எல்லை மதிப்பு $\lim_{x \to 2} f(x) = f(2) = l$ என்றுகுறிக்கப்படும்.எல்லைமதிப்புகளில்ஒருசிறப்பானஎல்லைமதிப்பான $\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ என்பது பொருத்தமான மதிப்பாக இருக்குமேயானால், அந்த எல்லை மதிப்பை x ஐப் பொருத்த f என்ற சார்பின் வகைக்கெழு என்கிறோம். அதை $f'(x)$ என்று குறிப்பிடுகிறோம். y என்பது x இன் சார்பு எனில், அது வகைக்கெழு மதிப்பையும் பெற்றிருக்குமானால், x ஐப் பொருத்த y இன் வகைக் கெழுவை $\frac{dy}{dx}$ என்று குறிப்பிடுகிறோம். இம்முறையில் எல்லை மதிப்புகளின் வகைக்கெழு காண்பது வகையிடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

வகையிடலில் சில விதிகள்:

(i) மாறிலியின் வகைக்கெழு, பூச்சியம் ஆகும். அதாவது c என்பது மாறிலி எனில் $f'(c) = 0$

(ii) u என்பது x இன் சார்பு மாறி, k என்பது மாறிலி மற்றும் வகையிடலைக் குறிக்க $'$ (dash) $[k\,u]' = k[u]'$

(iii) $(u \pm v)' = u' \pm v'$

(iv) $(u\,v)' = u'v + u\,v'$

(v) $\left[\frac{u}{v}\right]' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Ch7_11th Stats TM.indd 209 2/17/2019 12:01:25 PM